CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Le commutant d'un endomorphisme diagonali

Énoncé

Soit f un endomorphisme diagonalisable d'un espace E de dimension $n \geqslant 1$.

1. Montrer qu'un endomorphisme g commute avec f si et seulement si les sous-espaces propres de f sont stables par g.
2. On note $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ les valeurs propres de f, de multiplicités $\alpha_1, \dots, \alpha_m$. Montrer que $\mathcal{C}_f = \{g \in \mathcal{L}(E) : g \circ f = f \circ g\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$ et donner sa dimension.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $E = E_{\lambda_1}(f) \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_m}(f)$ et $\dim E_{\lambda_k}(f) = \alpha_k$.

Ce qu'on te demande. Voir $\mathcal{C}_f$ comme un ensemble de matrices diagonales par blocs.

Corrigé

1. (a) Sens direct

Si $g \circ f = f \circ g$ et $x \in E_\lambda(f)$: $f(g(x)) = g(f(x)) = g(\lambda x) = \lambda g(x)$, donc $g(x) \in E_\lambda(f)$. Chaque sous-espace propre de f est stable par g.

2. (a) Réciproque : égalité sur chaque sous-espace propre

Supposons chaque $E_\lambda(f)$ stable par g. Soit $x \in E_\lambda(f)$:

- $(g \circ f)(x) = g(\lambda x) = \lambda g(x)$;
- $g(x) \in E_\lambda(f)$ (stabilité), donc $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \lambda g(x)$.

Les applications linéaires $f \circ g$ et $g \circ f$ coïncident sur chaque sous-espace propre. Comme f est diagonalisable, $E = E_{\lambda_1}(f) \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_m}(f)$: tout x s'écrit $x_1 + \cdots + x_m$ avec $x_k \in E_{\lambda_k}(f)$, et par linéarité $(f \circ g)(x) = \sum (f \circ g)(x_k) = \sum (g \circ f)(x_k) = (g \circ f)(x)$.

$$g \circ f = f \circ g \iff \text{chaque sous-espace propre de } f \text{ est stable par } g.$$

3. (b) Vision matricielle : diagonale par blocs

Notons $E_k = E_{\lambda_k}(f)$, de dimension α_k, et e une base obtenue en mettant bout à bout des bases de $E_1, \dots, E_m$. Dans cette base :

$$\mathrm{Mat}_e(f) = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{\alpha_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_m I_{\alpha_m} \end{pmatrix}.$$

Par (a), g commute avec f si et seulement si g envoie chaque E_k dans lui-même, c'est-à-dire : l'image d'un vecteur du k-ième paquet n'a de coordonnées que sur le k-ième paquet. Les blocs hors diagonale sont donc nuls :

$$g \in \mathcal{C}_f \iff \mathrm{Mat}_e(g) = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & A_m \end{pmatrix},$$

$$A_k \in \mathcal{M}_{\alpha_k}(\mathbb{K}).$$

Exemple : f de matrice $\mathrm{diag}(1,1,2)$ ($\alpha_1 = 2$, $\alpha_2 = 1$). Les matrices qui commutent sont $\begin{pmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ 0 & 0 & e \end{pmatrix}$.

4. (b) Sous-espace et dimension

$\mathcal{C}_f$ contient 0 et est stable par combinaison linéaire ($\alpha g_1 + \beta g_2$ commute avec f si g_1 et g_2 commutent) : c'est un sous-espace vectoriel.

L'application $g \mapsto \mathrm{Mat}_e(g)$ est un isomorphisme ; elle envoie $\mathcal{C}_f$ sur l'ensemble des matrices diagonales par blocs ci-dessus. Celui-ci a pour base les matrices élémentaires $E_{i,j}$ dont la position (i,j) tombe dans un bloc diagonal ; le bloc k en contient $\alpha_k \times \alpha_k$.

$$\dim \mathcal{C}_f = \alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \cdots + \alpha_m^2.$$

Dans l'exemple : $2^2 + 1^2 = 5$ coefficients libres a, b, c, d, e . Cas extrêmes : n valeurs propres distinctes donne $\dim \mathcal{C}_f = n$ (les matrices diagonales) ; $f = \lambda\,\mathrm{Id}$ donne n^2 (tout commute).

Le piège

Dans la réciproque de (a), oublier que f est diagonalisable : c'est ce qui permet de conclure de l'égalité sur chaque sous-espace propre à l'égalité sur E.

La méthode

Stabilité de sous-espaces en somme directe $\iff$ matrice diagonale par blocs dans une base adaptée.

Rappels de cours utilisés

- **Sous-espace stable.** F est stable par u si $u(F) \subset F$, c'est-à-dire $u(x) \in F$ pour tout $x \in F$. Si u et v commutent, $\ker u$, $\operatorname{Im} u$ et les sous-espaces propres de u sont stables par v.
- **Sous-espaces propres en somme directe.** Les sous-espaces propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes sont en somme directe. u est diagonalisable si et seulement si cette somme vaut E.
- **Calculs par blocs. Produit** : si les tailles sont compatibles, $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AA'+BC' & AB'+ \\ CA'+DC' & CB'+ \end{pmatrix}$ (comme pour des matrices 2×2, en respectant l'ordre des produits).

  Déterminant : une matrice triangulaire par blocs (blocs carrés sur la diagonale, zéros d'un côté) a pour déterminant le produit des déterminants des blocs diagonaux : $\det\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} = \det A \times \det D$.